



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO DE PABELLÓN DE
ARTEAGA

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES

Proyecto de la materia

Por

María Areli Jiménez Romero

*Avance de implementación presentado al Departamento de
Ingeniería en Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.*

Profesor:

Eduardo Flores Gallegos

Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, 2024

RESUMEN

Por: Maria Areli Jiménez Romero

lol

Profesor:
Eduardo Flores Gallegos.

CONTENIDO

Resumen	I
0.1. Introducción	1
0.2. Problemática	2
0.3. Propuesta de solución	2
0.4. Justificación	3
0.5. Marco Teórico	4
0.6. Objetivo general	6
0.7. Objetivos	6
0.8. Entorno de trabajo	7
0.9. Entrevista	8
0.10. Requerimientos Funcionales y No Funcionales	9
0.11. Implementación	10
0.11.1. Tiempos de las Actividades	11
0.11.2. Tiempos de Capacitaciones	11
0.11.3. Cotizaciones	12

0.1. Introducción

En un entorno empresarial competitivo y en constante evolución, las organizaciones enfrentan el desafío de optimizar sus procesos y ofrecer un servicio de calidad que cumpla con las expectativas de sus clientes.

La óptica *Visivo*, comprometida con la excelencia en el servicio y la gestión eficiente de sus operaciones, ha identificado la necesidad de integrar y automatizar sus procesos clave mediante la implementación de un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP). La elección de Odoo como herramienta tecnológica responde a su capacidad para adaptarse a las necesidades específicas del sector óptico, ofreciendo una solución modular, escalable y accesible.

Este documento presenta los fundamentos, justificación y marco teórico para la implementación de Odoo en *Visivo*, destacando los beneficios que esta solución traerá a la organización, así como su impacto en la mejora de la eficiencia operativa y la experiencia del cliente.

0.2. Problematica

Dentro del negocio Optica Visivo la falta de herramientas para gestionar el inventario, las ventas, genera problemas como la falta de control en la administración de este negocio.

0.3. Propuesta de solucion

Implementar un sistema de CRM (Odoo) puede transformar la forma en que se gestionan las operaciones diarias, mejorando tanto la eficiencia interna como la satisfacción del cliente. El sistema ofrece una serie de módulos que se pueden integrar para crear un sistema unificado y personalizado según los requisitos específicos de la empresa.

0.4. Justificación

La implementación de Odoo en **Visivo** responde a la necesidad de modernizar y optimizar los procesos operativos, administrativos y comerciales, integrándolos en una única plataforma que garantice eficiencia, control y escalabilidad.

Actualmente, las operaciones de Visivo se gestionan mediante herramientas diversas que, si bien cumplen con sus funciones básicas, presentan limitaciones en términos de integración, trazabilidad y acceso en tiempo real a la información. Estas limitaciones generan duplicación de tareas, inconsistencias en los datos y retrasos en la toma de decisiones estratégicas.

Odoo ofrece una solución integral, modular y flexible que se adapta a las necesidades específicas de nuestro sector óptico. Sus principales beneficios incluyen:

1. **Integración de procesos:** Todos los departamentos (ventas, inventarios, compras, contabilidad, atención al cliente) podrán trabajar sobre una base de datos unificada, eliminando redundancias y errores.
2. **Mejor gestión del inventario:** Permite un control detallado del stock de monturas, lentes y accesorios, asegurando una adecuada disponibilidad y reduciendo el riesgo de obsolescencia.
3. **Automatización de tareas:** Reduce el tiempo invertido en tareas repetitivas, como la facturación, el seguimiento de pedidos y la generación de reportes financieros.
4. **Toma de decisiones basada en datos:** Los informes personalizados y en tiempo real facilitan el análisis de desempeño y apoyan la planificación estratégica.
5. **Escalabilidad:** Odoo puede crecer junto con el negocio, incorporando nuevos módulos o integraciones según las necesidades futuras.

En el contexto actual de transformación digital, donde la agilidad y la experiencia del cliente son factores clave, la implementación de Odoo permitirá a Visivo posicionarse como un líder en el mercado óptico, proporcionando un servicio más eficiente y personalizado.

0.5. Marco Teórico

Implementación de Odoo en la Óptica Visivo

1. Concepto de Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP)

Los Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) son plataformas tecnológicas que integran y gestionan de forma centralizada los procesos y datos clave de una organización. Estas herramientas permiten la automatización, sincronización y supervisión de áreas críticas como finanzas, recursos humanos, inventarios, ventas y atención al cliente.

El uso de un ERP mejora la eficiencia operativa al reducir la duplicidad de tareas, garantizar la consistencia de la información y proporcionar acceso a datos en tiempo real para una mejor toma de decisiones estratégicas.

2. Odoo: Una Solución ERP Modular y Flexible Odoo es una solución ERP de código abierto ampliamente reconocida por su flexibilidad y escalabilidad. Ofrece más de 30 aplicaciones principales y miles de módulos adicionales, lo que permite adaptarse a las necesidades específicas de diferentes sectores.

Entre las principales características de Odoo destacan:

- **Modularidad:** Los usuarios pueden implementar únicamente los módulos que necesitan, como ventas, inventario, contabilidad, marketing o recursos humanos, y añadir otros según sea necesario.
- **Interfaz intuitiva:** Su diseño moderno y amigable facilita la adopción por parte de los usuarios finales.
- **Accesibilidad:** Como solución basada en la web, permite el acceso desde cualquier dispositivo conectado a Internet.

3. Beneficios de un ERP en el Sector Óptico

En el sector óptico, las operaciones requieren una gestión eficiente de inventarios, control de ventas, atención al cliente personalizada y seguimiento de pedidos específicos (como lentes personalizados o servicios postventa). Un ERP como Odoo ofrece ventajas específicas:

- **Gestión de inventarios en tiempo real:** Control detallado del stock de monturas, lentes y accesorios.
- **Automatización de procesos administrativos:** Facturación, seguimiento de clientes y análisis de ventas.

- **Integración de ventas físicas y en línea:** Sincronización entre los puntos de venta y plataformas e-commerce.
- **Trazabilidad y gestión de pedidos:** Especialmente importante para productos personalizados como lentes con graduación.

4. Fundamentación para la Implementación de Odoo en Visivo

La óptica Visivo busca consolidar su posición en el mercado adoptando herramientas tecnológicas que garanticen una gestión eficiente de sus recursos. La implementación de Odoo permitirá a Visivo integrar sus operaciones en un único sistema, mejorando la trazabilidad de sus procesos y fortaleciendo la experiencia del cliente.

0.6. Objetivo general

Implementar un sistema de punto de venta eficiente adaptándose a las necesidades del negocio de venta de estambre.

0.7. Objetivos

Permitir gestionar las transacciones de ventas.

Controlar el inventario.

Mejorar la experiencia del cliente en el punto de venta.

0.8. Entorno de trabajo

Qué se va a utilizar? Sistema Operativo Linux: Ubuntu es conocido por su estabilidad, lo que significa que el servidor de Odoo será menos propenso a fallos o caídas, lo que es esencial para un sistema de gestión.

Odoo: Odoo permitirá gestionar eficazmente tanto el inventario de productos como las actividades de mantenimiento. Su flexibilidad y capacidad de personalización facilitarán la adaptación del sistema a las necesidades específicas. Además, la automatización de tareas mediante notificaciones y reportes ayudará a mantener el control y la eficiencia operativa, lo que contribuirá al éxito del proyecto.

0.9. Entrevista

Se entrevisto a Cecilia Romero Piña la cual es la dueña del negocio de la Óptica Visivo, la entrevista se realizo con la finalidad de tener una visión más clara de los elementos que seran necesarios tener en cuenta para desarrollar e implementar el sistema.

Preguntas

1. ¿Cuál es el nombre completo de la óptica y existe algún eslogan que te gustaria incluir? Óptica Visivo, Ama lo que ves.

2. ¿Cuál seria la problematica que se resolveria con la implementación del sistema para su local? El alcance a mayor población.

3. ¿Qué servicios ofrece su óptica? Examen de la vista, venta de lentes, ajustes, reparaciones.

4. ¿Cual es la dirección fisica de la óptica y cuales son los horarios de atención? Plaza Fundición local 207, Av. Fundición 1724, Fracc. Olivares Santana, Aguascalientes, Ags. Horarios de 10am - 14pm y 16pm- 19pm L-V y sabados de 10am- 14pm.

5. ¿Existe algún número de teléfono y dirección de correo electronico para que los clientes se puedan contactar? opticavisivo@gmail.com y 4494240526

6. ¿Se ofrece servicios especiales como consultas en línea, seguimiento postventa o ajustes de lentes? Ajuste de lentes

7. ¿Qué información sobre tu equipo de trabajo te gustaría destacar? (Experiencias, especializaciones) Atención al paciente

8. ¿Tienes algun blog, artículo, o contenido educativo que se desee agregar a la pagina? Por el momento no.

9. ¿Qué redes sociales se utilizan para promocionar la óptica? Facebook e instagram.

0.10. Requerimientos Funcionales y No Funcionales

RFN1	VERSIÓN 1:1
El sistema debe de realizar el registro de productos.	
PRIORIDAD: ALTA	DIFICULTAD: MEDIA

RFN2	VERSIÓN 1:1
El sistema debe de actualizar los productos.	
PRIORIDAD: ALTA	DIFICULTAD: MEDIA

RFN3	VERSIÓN 1:1
El sistema debe de añadir categorías de productos.	
PRIORIDAD: ALTA	DIFICULTAD: MEDIA

RFN4	VERSIÓN 1:1
El sistema debe gestionar los precios del producto.	
PRIORIDAD: ALTA	DIFICULTAD: ALTA

RFN5	VERSIÓN 1:1
El sistema debe de llevar un control de stock en tiempo real.	
PRIORIDAD: ALTA	DIFICULTAD: ALTA

RFN6	VERSIÓN 1:1
El sistema debe de realizar el registro de entradas y salidas de inventario.	
PRIORIDAD: ALTA	DIFICULTAD: MEDIA

RFN7	VERSIÓN 1:1
El sistema debe de realizar registro de ventas.	
PRIORIDAD: ALTA	DIFICULTAD: MEDIA

RFN8	VERSIÓN 1:1
El sistema debe de realizar transacciones de las ventas.	
PRIORIDAD: ALTA	DIFICULTAD: ALTA

RFN9	VERSIÓN 1:1
El sistema debe de realizar registro de datos de los proveedores	
PRIORIDAD: ALTA	DIFICULTAD: MEDIA

RFN10	VERSIÓN 1:1
El sistema debe ser capaz de gestionar los reportes de inventario.	
PRIORIDAD: ALTA	DIFICULTAD: MEDIA

RNF: 1	VERSIÓN 1:1
El sistema debe soportar transacciones simultaneas sin degradación del rendimiento.	
PRIORIDAD: ALTA	DIFICULTAD: ALTA

RNF: 2	VERSIÓN 1:1
El sistema debe estar disponible el tiempo durante las horas de operación	
PRIORIDAD: ALTA	DIFICULTAD: ALTA

RNF: 3	VERSIÓN 1:1
El sistema debe requerir autenticación para el acceso administrativo.	
PRIORIDAD: ALTA	DIFICULTAD: ALTA

RNF: 4	VERSIÓN 1:1
Interfaz de usuario La interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar.	
PRIORIDAD: ALTA	DIFICULTAD: ALTA

0.11. Implementación

Infraestructura:

Servidor local con las siguientes especificaciones mínimas:

Procesador: CPU de 4 núcleos o superior.

Memoria RAM: 8 GB (mínimo), 16 GB (recomendado).

Almacenamiento: 100 GB o más, según el tamaño esperado de los datos.

Conexión a Internet estable para garantizar el acceso remoto y las actualizaciones.

Requisitos de Software:

Sistema Operativo: Linux.

Base de datos: PostgreSQL (requerida por Odoo).

Navegadores web actualizados para el acceso de los usuarios (Chrome, Firefox o Edge).

0.11.1. Tiempos de las Actividades

Implementación de Odoo

Estimado: 7 días hábiles.

Tiempo real: 14 días hábiles.

Capacitaciones

Estimado: 1 día hábil.

Tiempo real: 2 hrs.

Comentario: Se llevo menos tiempo en la capacitación debido a que el cliente no contaba con el tiempo disponible.

Soporte Técnico y Mantenimiento

Estimado: Una vez al mes durante el primer año.

0.11.2. Tiempos de Capacitaciones

Nombre del usuario: Cecilia Romero Piña.

Cargo: Dueña del negocio.

Entrevista

La entrevista se realizo el dia 8 de septiembre del 2024.

Requerimientos

La reunión con el usuario para obtener los requerimientos se llevo acabo el dia 19 de septiembre del 2024.

Implementación

La reunión con el usuario para llevar acabo la implementación del sistema se llevo acabo del dia 25 de noviembre del 2024 al 29 de noviembre del 2024.

Capacitación

La reunión con el Usuario para llevar acabo la capacitación del sistema se llevo acabo el día 3 de Diciembre del 2024.

0.11.3. Cotizaciones

Implementación de Odoo: 3750 pesos mexicanos.

El costo consta de la instalación y configuración de Odoo en servidor local, incluyendo módulos de POS, Inventario y Ventas.

Capacitación: 1875 pesos mexicanos.

El costo consta de la capacitación del usuario para el uso de los modulos instalados.

Soporte técnico: 7500 pesos mexicanos por año.

El costo conta del soporte técnico por un año una vez implementado el sistema.